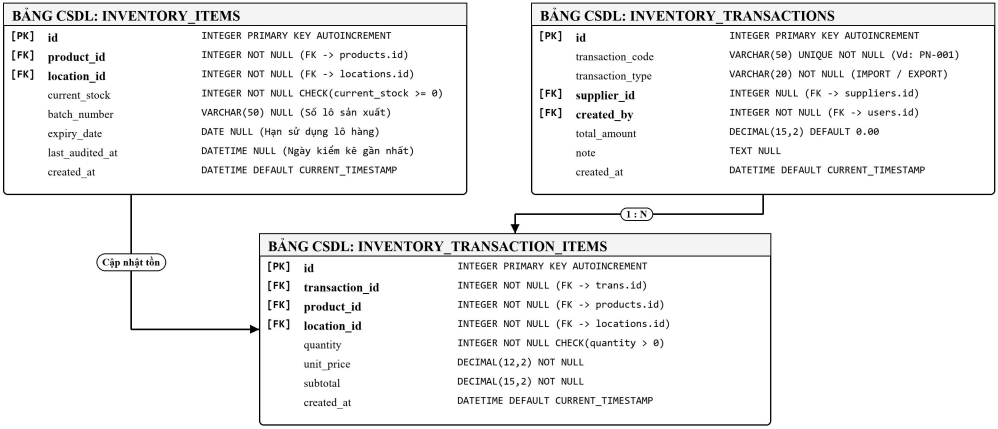
SƠ ĐỒ ERD CHI TIẾT PHÂN HỆ QUẢN LÝ TỒN KHO & GIAO DỊCH XUẤT NHẬP

Đặc tả cấu trúc dữ liệu: Inventory Items, Inventory Transactions, Transaction Items kèm cơ chế khóa dòng ACID



ĐẶC TẢ GIAO DỊCH KHO TOÀN VẸN (TRANSACTION INTEGRITY & ROW-LEVEL LOCKING):

1. Cơ chế Row-level Locking: Khi lập phiếu xuất kho, hệ thống thực thi SELECT FOR UPDATE trên bản ghi inventory_items để khóa tạm hàng hóa, ngăn ngừa xung đột xuất âm.
2. Toàn vẹn giao dịch ACID: Khi xác nhận giao dịch, việc ghi phiếu (transactions), các dòng (items) và cập nhật số dư thực tế được bọc trong một DB Transaction duy nhất. Rollback 100% nếu có lỗi.
3. Quản lý Lô & Hạn dùng: Hỗ trợ theo dõi số lô (batch_number) và ngày hết hạn (expiry_date) đáp ứng nguyên tắc xuất hàng FEFO (First Expired, First Out) và FIFO.
4. Minh chứng số liệu: Mọi biến động tăng giảm tồn kho đều liên kết trực tiếp với mã phiếu chứng từ cụ thể, loại bỏ hoàn toàn tình trạng số liệu ma.